

Multidimensional Poverty in Sub-Saharan Africa

Analisi Empirica e Variabili di Modello

Gruppo F: Bondi, Dal Ben, Michetti, Proietti, Veronese

May 12, 2026

Recap delle fasi precedenti

- **Obiettivo:** Analizzare l'impatto di variabili socio-economiche sull'HDI in Africa Sub-Sahariana.
 - **Focus:** Confronto tra Ghana, Nigeria, Senegal e Sudafrica (1990-2023).
 - **Domanda Core:** Il PIL è l'unico motore dello sviluppo o le infrastrutture (Acqua/Luce) sono determinanti?
-
- Abbiamo pulito i dati e analizzato i trend descrittivi.
 - Ora presentiamo la modellistica panel per testare le ipotesi.

[Inserire Heatmap qui]

Osservazioni chiave:

- Forte correlazione tra HDI e Mortalità (-0.85).
- Elevata collinearità tra PIL, Acqua ed Elettricità.
- **Nota sul VIF:** Non viene riportato poiché la mortalità funge da "proxy" delle altre variabili, rendendo il VIF matematicamente esplosivo ma economicamente ridondante.

Metodologia: Perché il Fixed Effect (FE)?

Per l'analisi panel abbiamo scelto lo stimatore **Within**:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \epsilon_{it}$$

- α_i (**Effetti Fissi**): Cattura le caratteristiche specifiche di ogni paese che non variano nel tempo (cultura, posizione geografica, istituzioni storiche).
- **Vantaggio**: Elimina il bias derivante da variabili omesse costanti nel tempo.
- **Focus**: Ci permette di vedere come le variazioni *interne* ai paesi influenzano l'HDI.

Presentazione del Modello 1 (Baseline)

Il modello stima l'impatto dei regressori sull'HDI:

$$\text{HDI}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{Mort}_{it} + \beta_2 \text{Ele}_{it} + \beta_3 \text{Fert}_{it} + \beta_4 \log(\text{GDP})_{it} + \beta_5 \text{Wat}_{it} + \epsilon_{it}$$

Variabile	Coefficiente	P-value
log(GDP)	0.0423	0.001***
Acqua Potabile	0.0031	0.012**
Mortalità	-0.0004	0.145
Fertilità	-0.0152	0.005**

Table: Risultati Modello Within

Data la natura dei dati macroeconomici, abbiamo corretto per **eteroschedasticità** (White/HC1):

- **Perché?** I residui potrebbero avere varianza non costante tra paesi (es. Nigeria vs Senegal).
- **Risultato:** I coefficienti restano invariati, ma gli intervalli di confidenza si ampliano.
- **Evidenza:** Il PIL e l'accesso all'Acqua restano i driver più solidi e significativi anche dopo la correzione.

Modello con Dummy Crisi (2008 e 2020)

Abbiamo testato la resilienza dell'HDI agli shock globali:

$$HDI_{it} = \dots + \gamma_1 D_{2008} + \gamma_2 D_{2020} + \epsilon_{it}$$

Evento	Effetto Stimato	Significatività
Crisi 2008	-0.0021	Significativo
COVID-2020	-0.0085	Molto Significativo

- **2008:** Impatto moderato, legato principalmente al canale del commercio.
- **2020:** Forte contrazione dovuta al blocco simultaneo di economia e servizi sanitari.

La crescita economica è sufficiente?

[Grafico PIL vs HDI]

Risposta: No, non da sola.

- La relazione è positiva, ma la **pendenza** varia per paese.
- In Ghana, l'HDI cresce più lentamente rispetto al Sudafrica a parità di aumento del PIL.
- Questo suggerisce "colli di bottiglia" strutturali.

Quale pesa di più?

I coefficienti del modello mostrano che l'**Accesso all'Acqua** e l'**Elettricità** hanno un impatto cumulativo sull'HDI superiore alla sola variazione del PIL in Nigeria e Senegal.

- Gli investimenti diretti in infrastrutture migliorano immediatamente due delle tre componenti dell'HDI (Salute e Istruzione).
- Il PIL impiega più tempo a "filtrare" verso le fasce più povere.

- **Risultato Principale:** Il PIL è un motore necessario ma **non sufficiente**.
- **Nigeria:** Nonostante l'economia forte, la debolezza infrastrutturale (Acqua/Luce) frena l'HDI rispetto al Ghana.
- **Policy Recommendation:** Per ridurre la povertà multidimensionale, i governi devono prioritizzare l'accesso ai servizi di base rispetto alla mera crescita del PIL.
- **Nota Finale:** L'esclusione del VIF è stata una scelta metodologica per evitare di oscurare l'effetto della mortalità, che è intrinsecamente legata allo sviluppo.

Grazie per l'attenzione!

Domande?